



정보통신개론

“10주차 강의”

윤홍수

2025. 11. 04

Table of Contents

I. 2025년 2학기 10주차 강의 계획

- 암호화
- 인증 시스템
- 방화벽
- hexa 에디터

암호의 개념과 원리

■ 암호화와 복호화

■ 암호문

- 비밀을 유지하기 위해 당사자만 알 수 있도록 꾸민 약속 기호 (이와 반대되는 말은 평문)
- 최초의 암호는 기원전 480년 페르시아에서 살던 데마라토스가 페르시아의 침략 계획을 나무판에 조각하고 밀랍을 발라 스파르타에 보낸 것

암호의 개념과 원리

■ 암호화와 복호화

■ 암호문

- 최초의 암호는 기원전 480년 페르시아에서 살던 데마라토스가 페르시아의 침략 계획을 나무판에 조각하고 밀랍을 발라 스파르타에 보낸 것
 - 기원전 480년, **스파르타의 전 왕이었던 데마라토스**는 페르시아에서 망명 생활을 하던 중,
 - **페르시아의 크세르크세스 왕**이 그리스를 침공하려는 계획을 알게 됨
 - 데마라토스는 이 중대한 정보를 **고국 스파르타에 전달하려 했으나,**
 - 감시에 걸릴 위험이 컸기 때문에 **아주 독특한 방법으로 정보를 숨겼다**



암호의 개념과 원리

■ 암호화와 복호화

■ 암호문

• 어떻게??

- 직접 말할 수도 없고, 편지를 보내면 페르시아 감시자들이 열어보고 차단할 수 있었음
- 그는 비밀스럽게 정보를 전달할 방법, 즉 "암호"를 생각해냄
 - 데마라토스는 나무판의 표면에 페르시아의 침략 계획을 조밀하게 새겼다
 - 그 위에 다시 밀랍을 덮어, 아무 내용도 적지 않은 빈 판처럼 보이게 위장
 - 데마라토스는 이 나무판을 스파르타로 전송했고, 이를 받은 스파르타인들은 밀랍을 긁어내어 숨겨진 글자를 발견

암호의 개념과 원리

■ 암호화와 복호화

■ 암호문

- 암호는 암호문이 노출되더라도 정보를 숨길 수 있어야 함
 - 암호화 : 평문을 암호문으로 바꾸는 것
 - 복호화 : 암호문을 평문으로 바꾸는 것
 - 암호화 알고리즘 : 암호화나 복호화를 수행할 때 양쪽이 알고 있어야 할 수단
 - 암호화 키 : 약속한 규칙



그림 7-1 암호화와 복호화

암호의 개념과 원리

■ 암호화- 전치법

- 전치법은 **메시지 내 문자들의 위치를 단순히 바꾸는 방법으로 암호화**
- 예, "지금 답임이 화났음"이라는 문장을 "금지 이임담 음났화"처럼 문자 순서를 바꾸어 암호문을 만들 수 있다
- 미리 정해둔 문자 배열 규칙으로 암호화와 복호화를 수행
- 스파르타에서 군사용으로 사용하던 '스키테일(Scytale)' 암호가 대표적인 전치법임
- 이 방식에서는 일정한 굵기와 길이의 원통형 나무봉에 가느다란 띠를 감고, 띠에 메시지를 적습니다. 띠를 풀 상태에서는 문자들이 뒤죽박죽 되어 읽을 수 없고, 동일한 굵기의 나무봉에 다시 감아야 메시지를 복호화할 수 있다
- 전치법은 순서만 변경하므로 여러 번 조합해서 풀 수 있는 취약점도 있다



암호의 개념과 원리

■ 암호화와 복호화

■ 암호화 방식 - 전치법

- 스파르타에서 군사용으로 사용하던 봉 암호화도 전치법의 일종 (키테일 암호화)
 - 전 그리스 지역의 옛 나라인 스파르타에서는 전쟁터에 나가있는 군대에 비밀메시지를 전할 때 암호를 사용
 - 암호는 세월이 흐른 후 오늘날의 시각에서 보면 민간인도 금세 알아차릴 수 있을 정도로 매우 간단
 - 그때 당시로서는 아무나 쉽게 암호문을 열어 볼 수 없는, 아주 교묘하고도 획기적인 방법
 - 이때 사용한 암호화방법은 스키테일(Scytale)암호라 하고 당시의 전쟁터에선 다음과 같은 방법으로 암호화함
 - 같은 크기의 원통을 나누어 가짐
 - 천, 리본을 원통에 감고, 옆으로 메시지를 작성
 - 원통이 없으면, 무슨 내용인지 알 수 없음
 - 전쟁터에 나가있는 오로지 같은 굵기의 원통막대기를 가진 사람만이 메시지를 읽을 수 있다



암호의 개념과 원리

■ 암호화- 대체법 (치환 암호화)

- 대체법은 메시지 내 각 문자를 다른 문자로 바꾸어 암호화하는 방법
- 전치법의 취약점을 보완하기 위해 등장한 방식으로, 암호문에서 원문의 문자 위치를 바꾸지 않고 다른 문자로 대체

전치법과 대체법은 고대부터 사용되어 온 암호 기법으로, 초기의 스파르타 봉 암호(스키테일)가 전치법의 대표 사례이고, 대체법은 보다 복잡한 문자 대체를 통해 보안을 강화하려는 시도

암호의 개념과 원리

<https://youtu.be/JjAfSvijgw?t=40>



<https://youtu.be/hRILNuvivrc?t=4>

암호의 개념과 원리

■ 단일 치환 암호화

- 알파벳 한 글자를 다른 하나의 글자로 대체하는 방식
- 시저 암호화, 모노 알파벳 암호화가 있음

■ 시저 암호화

- 알파벳 스물여섯 자를 세 자 또는 네 자씩 오른쪽으로 이동한 뒤 해당되는 글자로 변환하여 암호화하는 것
- 500년 동안이나 사용된 방법이지만, 암호화가 가능한 경우의 수가 26에 불과한 매우 취약한 방식

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w

암호의 개념과 원리

■ 단일 치환 암호화

■ 시저 암호화

- 장점 : 쉽고, 간단함
- 단점 : 너무 단순해서 쉽게 깨짐

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w

암호의 개념과 원리

■ 단일 치환 암호화

■ 모노 알파벳 암호화

- 알파벳 스물여섯 자를 각각 다른 알파벳에 대응시켜 알파벳을 암호화하는 것
- 모노 알파벳 암호문을 복호화하려면 알파벳 대칭표가 있어야 함

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	S	I	N	T	O	R	U	V	W	X	Y	Z	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P

Diagram illustrating the mapping of lowercase letters (a-z) to uppercase letters (A-Z) for a monoalphabetic cipher. The mapping is shown in a 2x26 grid. Below the grid, three segments are marked with arrows and numbered 1, 2, and 3, indicating different parts of the alphabet mapping.

암호의 개념과 원리

■ 단일 치환 암호화

■ 모노 알파벳 암호화

- 알파벳 스물여섯 자를 각각 다른 알파벳에 대응시켜 알파벳을 암호화하는 것
- 모노 알파벳 암호문을 복호화하려면 알파벳 대칭표가 있어야 함
 - 시저 암호도 → 모노알파벳 암호의 한 종류
 - 시저 암호는 일정한 거리만큼 밀고
 - 모노 알파벳은 무작위로 알파벳을 바꾸는 것

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	S	I	N	T	O	R	U	V	W	X	Y	Z	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P

Diagram illustrating a monoalphabetic cipher mapping. The table shows the mapping from lowercase letters (a-z) to uppercase letters (A-Z). Below the table, three segments are marked with arrows and numbered 1, 2, and 3, indicating different parts of the alphabet mapping.

암호의 개념과 원리

■ 단일 치환 암호화

■ 모노 알파벳 암호화

- 암호 방식 : 알파벳을 서로 다른 문자로 치환 (1:1 대응)
- 키 : 알파벳을 섞은 새로운 치환표
- 보안성 : 시저보다 강력하지만 여전히 쉽게 깨짐
- 단점 : 빈도 분석으로 여전히 해독 가능함

암호의 개념과 원리

■ 다중 치환 암호화

- 암호화 키와의 매핑에 따라 알파벳 하나가 여러 가지 다른 알파벳으로 대체되어 암호화되는 것

■ 비즈네르 암호화

- 26×26의 알파벳 대칭표를 이용하여 암호화하고자 하는 평문과 암호화 키를 매핑하고 암호화와 복호화를 수행하는 방식
- 16세기에 프랑스 외교관 블레즈 비즈네르가 만듦
- 암호문에 사용된 문자의 빈도가 일반적인 문자의 빈도 통계와 일치하지 않아, 단순한 빈도 분석법으로는 암호문을 풀 수 없음
- 비즈네르 암호화 방식은 17~18세기에 널리 사용되었으나 완전하지는 않았음

암호의 개념과 원리

■ 다중 치환 암호화

■ 비즈네르 암호화

• 암호화 과정

- 암호화하려는 평문: 'wish to be free from myself'
- 암호화 키: 'secret is beautiful'
- 평문의 첫 문자인 w를 비즈네르 표의 가로축에서 찾고
암호화 키의 첫 문자인 s를 세로축에서 찾으면 O에 대칭
- 평문의 두 번째 문자 i와 암호화 키의 두 번째 문자 e를
비즈네르 표에서 찾으면 M에 대칭
- 평문 'wish to be free from myself'는
'OMUY XH JW GVEY YZTG XQWGCJ' 라는 암호문

• 비즈네르 복호화 과정

- 암호화 키의 첫 문자인 s를 비즈네르표의 가로축에서 찾고
- 평문의 첫 문자인 w를 세로축에서 찾음

W	i	s	h	t	o	b	e	f	r	e	e	f	r	o	m	m	y	s	e	i	f
s	e	c	r	e	t	i	s	b	e	a	u	t	i	f	u	l	s	e	c	r	e
O	M	U	Y	X	H	J	W	G	V	E	Y	Y	Z	T	G	X	Q	W	G	C	J

비즈네르 암호화의 예

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
a	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
b	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
c	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
e	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
f	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
g	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
h	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
i	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
j	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
k	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
l	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
m	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
n	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
o	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
p	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
r	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
s	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
t	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
u	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
v	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
w	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
x	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

그림 7-6 비즈네르 표

s	e	c	r	e	t	i	s	b	e	a	u	t	i	f	u	l	s	e	c	r	e
O	M	U	Y	X	H	J	W	G	V	E	Y	Y	Z	T	G	X	Q	W	G	C	J
w	i	s	h	t	o	b	e	f	r	e	e	f	r	o	m	m	y	s	e	i	f

비즈네르 복호화의 예

인증 시스템

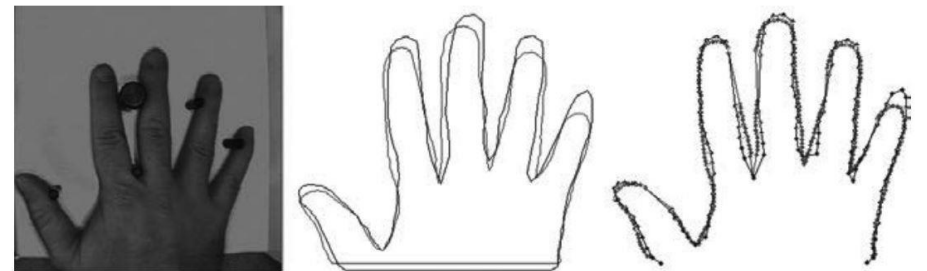
■ 인증 수단

- 사용자가 나라는 것을 증명하는 방법
- 컴퓨터나 시스템이 **사용자 누구인지 확인하기 위해 사용하는 신분 확인 도구**
- 인증 수단의 3가지 방법
 - 알고 있는 것
 - 가지고 있는 것
 - 자신의 정보

인증 시스템

■ 인증 수단의 3가지 방법

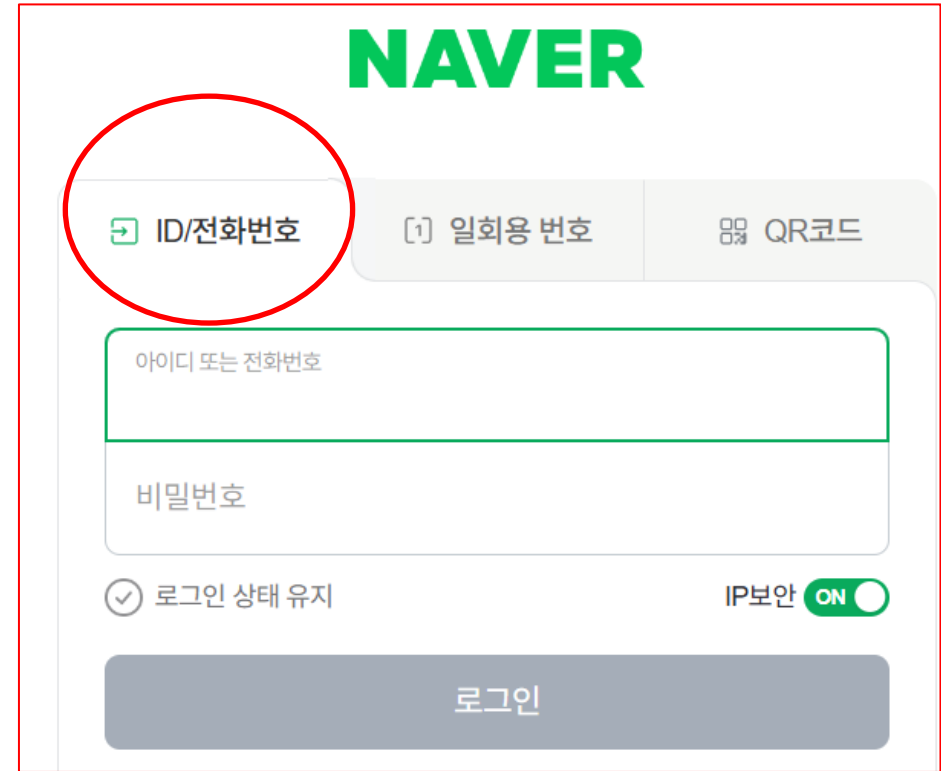
- 알고 있는 것
 - 아이디/비밀번호, PIN, 보안 질문 등
- 가지고 있는 것
 - OTP(One-Time Password), 스마트폰, 인증서
- 자신의 정보
 - 지문, 얼굴, 홍채, 손 모양, 목소리 등



인증 시스템

■ 알고 있는 것

- 대표 예 : 아이디 + 비밀번호
 - 가장 널리 쓰이는 인증 수단
 - 장점 : 비용이 없고 설정이 쉽다
 - 단점 : 쉽게 추측되거나 유출될 수 있다
- 보안 팁
 - 8자 이상, 숫자+영문+특수문자 조합 사용
 - 사이트마다 다른 비밀번호 사용
 - 정기적으로 변경하기



The image shows the Naver login page. At the top is the Naver logo. Below it are three tabs: 'ID/전화번호' (highlighted with a red circle), '[1] 일회용 번호', and 'QR코드'. Under the 'ID/전화번호' tab, there are two input fields: '아이디 또는 전화번호' and '비밀번호'. Below these fields are two checkboxes: '로그인 상태 유지' (checked) and 'IP보안 ON' (checked). At the bottom is a large grey button labeled '로그인'.

인증 시스템

■ 알고 있는 것

- 대표 예 : 일회용 번호(변화-1)
 - 일회용으로 생성되는 숫자 조합을 PC 화면에
 - 입력하여 로그인하는 방식
 - 스마트 폰의 앱, 로그인 관리에서 번호 체크
 - 장점 : 보안성 강화, 간편함
 - 기타 : 스마트폰 보유 및 앱 설치 되어 있어야 함

NAVER

ID/전화번호

[1] 일회용 번호

QR코드

네이버앱의 메뉴 > 설정 > 로그인 아이디 관리 >
더보기 : > 일회용 로그인 번호에 보이는 번호를 입력해 주세요. ?

번호를 입력하세요.

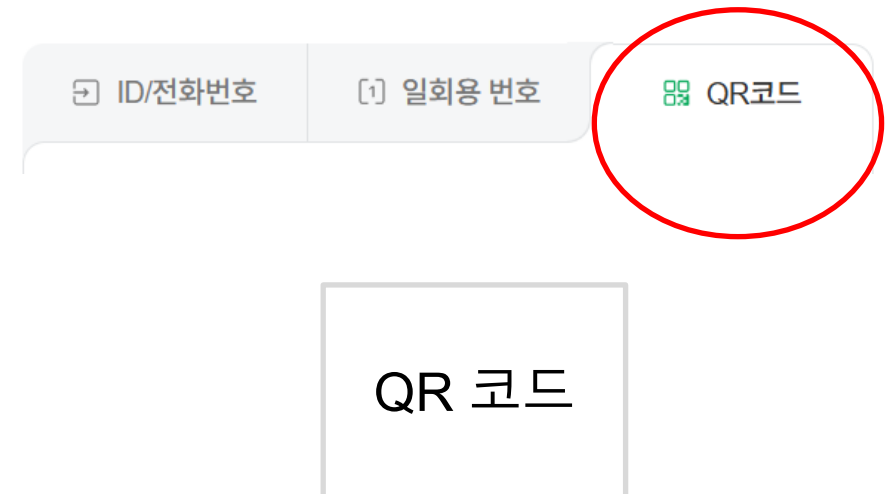
로그인

인증 시스템

■ 알고 있는 것

- 대표 예 : QR 코드 (변화-2)
 - 일회용으로 생성되는 숫자 QR 코드 입력 + 숫자 입력
 - 스마트 렌즈로 QR코드를 입력하고, 인식이 되면
보안 숫자를 선택을 하여, 로그인 한다
 - 장점 : 보안성 강화, 매우 간편함
 - 기타 : 스마트폰 보유 및 앱 설치 되어 있어야 함

NAVER



■ 가지고 있는 것 : 소지 기반 인증

- OTP : 시간 기반으로 숫자가 계속 바뀜 (대부분 30초 간격으로 변경 됨)
- 스마트폰 인증: 문자 인증, 카카오페이 인증
- 공동 인증서: 공공기관이나 은행에서 사용
- 특징
 - 이중 인증으로 많이 사용됨
 - 기기 분실 시 대체 어려움

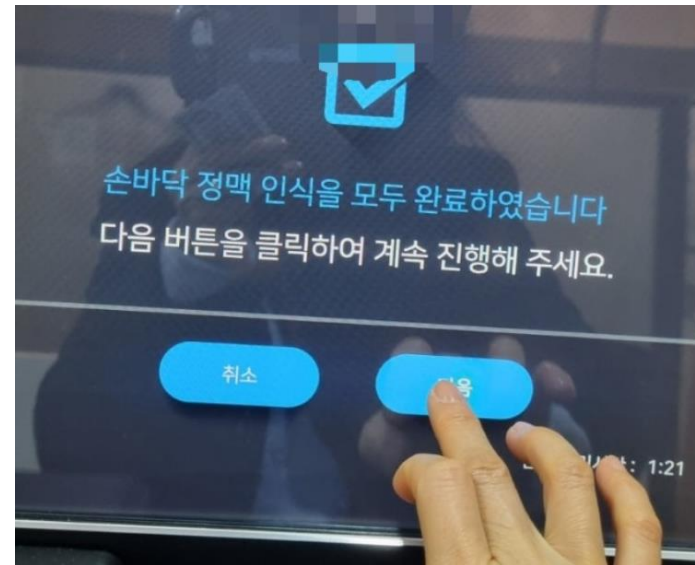
■ 자신의 정보 : 생체 정보

- 지문 인식
 - 장점: 간편하고 빠르며 스마트폰에 흔히 탑재
 - 단점: 손에 상처나 땀 등으로 인식을 저하 가능
- 얼굴 인식
 - 스마트폰의 페이스ID, 카메라로 얼굴 비교
 - 장점: 비접촉, 빠른 인증
 - 단점: 마스크나 조명에 따라 인식 실패 가능
- 홍채, 음성(ok 구글, 지니, 알렉사, 시리), 정맥
 - 고급 생체 인증 방식
 - 병원, 군사 보안 등에서 사용
 - 비싸고 전문 장비 필요하지만 보안성 우수
- 손 모양
 - 손가락 길이, 두께로 인증
 - 장점: 빠르고 간편
 - 단점: 유사한 손 모양이면 오류, 위조 가능성 있음

인증 시스템

■ 자신의 정보 : 생체 정보

- 정맥 (바이오 정보)
 - 신속한 신원 확인: 국내선 보안 검색대에서 신분증 없이 통과 가능
 - 간편한 이용: 손바닥을 스캐너에 올려놓는 것만으로 인증 완료
 - 높은 보안성: 지문보다 위변조가 어려운 정맥 패턴을 활용



■ 타임 테이블

- 1960년대
 - 아이디 + 비밀번호
 - 배경 : 초창기 컴퓨터에서 사용자가 누구인지 구별하기 위해 도입
 - 초기 : 보안 인식 부족, 편의성, 기술적 한계????
- 1990년대
 - OTP
 - 배경 : 비밀번호 유출/중복 사용 문제를 해결하려고 도입
 - ? 우리 나라 ? 어떤 시스템? 언제 부터 도입 본격화 되었을까?

■ 타임 테이블

- 1990년대
 - OTP
 - 배경 : 비밀번호 유출/중복 사용 문제를 해결하려고 도입
 - ? 우리 나라 ? 어떤 시스템? 언제 부터 도입 본격화 되었을까?
 - 2005년 인터넷 뱅킹 보편화 시기
 - 외환은행 이용 고객의 계좌에서 5,000만원이 사라짐 (인터넷 뱅킹 시스템 불신, 충격)
 - 악성 프로그램 유포 -> 피해자 감염 -> 정보 탈취 -> 로그인 우회 -> 자금 이체
 - 보안 프로그램 설치 의무화
 - OTP 도입 활성화
 - 공인 인증서 보안 강화

인증 시스템

https://imnews.imbc.com/replay/2005/nwdesk/article/1924846_30781.html

입력 2005-06-03 | 수정 2005-06-03



https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000260365

05.06.07 18:56 | 최종 업데이트 05.06.07 18:59

외환은행, 인터넷뱅킹 해킹피해 전액 보상

7일 보상위원회서 결정, 김아무개씨에 5000만원 지급

김영균 (gevara) ▼

가+ 

 원고료로 응원하기  2  0  공유

사상 처음으로 인터넷뱅킹 해킹 피해를 당한 외환은행이 또 다른 피해자인 김아무개(42)씨의 피해 금액 5000만원을 전액 보상키로 결정했다. 외환은행은 7일 오후 보상위원회를 통해 이같이 결정했다고 밝혔다.

애초 외환은행은 해킹 피해자인 김씨에 대한 보상이나 배상책임이 없다는 입장이었다. 외환은행은 지난 3일 경찰 조사결과 발표 직후 "은행의 귀책사유가 드러나지 않은 이상 약관에 따라 은행이 책임져야 할 부분은 없다"고 밝힌 바 있다.

하지만 7일 외환은행은 김씨에 대한 전액 보상으로 입장을 선회했다. 이는 대내외적 이미지와 고객 관리 차원에서 내린 결정으로 보인다.

인증 시스템

■ 타임 테이블

- 2000년대 초
 - 공동 인증서 (구 공인인증서)
 - 배경 : 금융거래/정부 사이트에서 법적 본인 확인을 위해 도입
- 2000년대 중반
 - 스마트폰 인증 (SMS, App 인증)
 - 배경 : OTP 불편함과 인증서 설치 어려움을 해결하려고 등장

인증 시스템

■ 타임 테이블

- 2010년대 초
 - 지문 인식
 - 배경 : 스마트폰 보급 → 간편하면서도 높은 보안 필요성 증가
- 2010년대 중후반
 - 얼굴 인식
 - 배경 : 비접촉, 빠른 인증 수단 요구 증가

■ 타임 테이블

- 2010년대 후반
 - 홍채 인식
 - 배경 : 높은 보안성과 위조 방지 필요성에서 발전
- 2010년대 후반
 - 음성 인식
 - 배경 : 비접촉, 음성 기반 스마트 디바이스 증가에 따라 등장
- 2020년대
 - 정맥 인식
 - 배경 : 지문/얼굴 위조 가능성을 극복하려는 시도

인증 시스템

■ 지문 인식

1. 지문 스캔

- 사용자가 지문 인식기에 손가락을 올린다
- 지문 센서가 손끝의 골무늬(능선과 골짜기 패턴)를 스캔

2. 이미지 변환

- 스캔된 지문 이미지를 디지털 정보로 변환

3. 특징 추출

- 지문 속에서 분기점, 끝점, 교차점 등 고유한 특징을 찾아냄
- 예: 어떤 위치에 몇 개의 갈라지는 무늬가 있는지 등.



인증 시스템

■ 지문 인식

4. 데이터 비교

- 등록된 지문 정보와 스캔된 정보의 특징을 비교

5. 인증 성공 여부 판단

- 비교 결과가 일정 기준 이상 일치하면 본인 인증 성공, 그렇지 않으면 실패
- ? 지문데이터? 어디에? 저장이 될까요? 안전 할까요?

인증 시스템

■ 얼굴 인식

1. 얼굴 감지

- 카메라로 입력된 이미지나 영상에서 얼굴을 찾아 냄
- 스마트폰 카메라로 사진을 찍을 때 얼굴에 네모난 박스가 표시
이것이 얼굴 감지 기술이 작동하는 것

2. 얼굴 분석

- 얼굴의 특징적인 부분들을 찾고 분석
- 주요 분석 대상은 눈, 코, 입, 턱 등의 위치와 윤곽, 그리고 각 부분 사이의 거리나 각도 등

3. 얼굴 인식

- 디지털 얼굴 서명을 스마트폰에 이미 저장된 사용자의 얼굴 데이터와 비교

4. 얼굴 인식 데이터 저장



생체인증 도입 시 개인정보 보호 고려사항

1. 생체정보의 민감성 인식 및 법적 보호

- 생체정보(지문, 얼굴, 홍채, 음성 등)는 유출 시 변경이 불가능하고 되돌릴 수 없으므로, 법적으로 '민감정보'로 분류되어 강화된 보호가 요구
- 국내 개인정보보호법 등 관련 규정에 따라, 수집·이용·파기 등 전 과정에서 엄격한 보호조치가 필수적

2. 최소수집 및 이용목적의 명확화

- 생체정보를 불필요하게 수집하면 안 되며, 반드시 명확한 동의와 특정 목적(설정된 인증 과정) 내에서만 사용
- 이용자가 직접 등록/수정/삭제할 수 있는 시스템을 제공해 자기결정권을 보장

3. 저장 및 전송 시 암호화

- 생체정보와 추출된 특징정보(Template)는 반드시 안전한 암호화 알고리즘을 사용해 저장
- 서버 저장보다 단말기 자체(예: 스마트폰 내 보안영역) 저장을 최우선 고려

생체인증 도입 시 개인정보 보호 고려사항

4. 원본정보의 안전한 파기

- 정보가 더 이상 필요 없을 경우 생체정보는 즉시 안전하게 삭제
- 파기는 복구가 불가능한 방식이어야 하며, 제3자 접근을 원천적으로 차단

5. 위·변조 및 해킹 방지 대책

- 실리콘으로 복제한 인공지문, 캡처된 얼굴·홍채 사진, 녹음된 음성처럼 위·변조된 생체정보로 공격하는 사례가 많으므로, 위변조 탐지 기술을 반드시 적용

6. 사용자에게 대한 알림 및 동의 절차

- 정보 주체(사용자)는 자신의 생체정보가 어떻게, 왜, 얼마나, 어디에서 활용되고 저장되는지 명확하게 안내받아야 하며, 사전 명확한 동의가 이뤄져야 함
- 개인정보 처리방침 및 동의서에는 주요 보호조치, 파기 기준, 3자 제공 여부 등이 명확히 안내

■ 방화벽 개념

- 방화벽(Firewall)은 허용된 통신만 통과시키고, 위험하거나 불필요한 통신은 차단하는 보안 시스템

■ 방화벽 설치

- 개인용 컴퓨터: 윈도우 방화벽, macOS 방화벽 등 기본적으로 내장됨
 - 개인 컴퓨터 내부로 들어오거나 외부로 나가는 네트워크 트래픽을 감시
- **기업: 네트워크에(라우터나 게이트웨이)설치하여 내부망을 보호**
- 스마트폰에도 기본적으로 간단한 방화벽 기능이 탑재되어 있음
 - 앱 기반 접근 제어 및 권한 제어
 - 개인용 컴퓨터에 비해 더 제한적 임

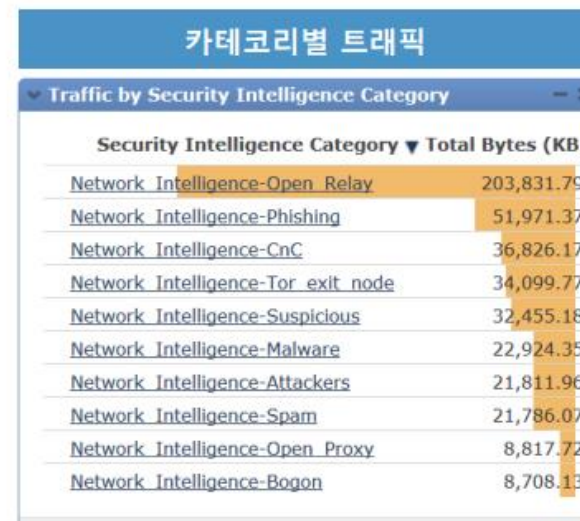
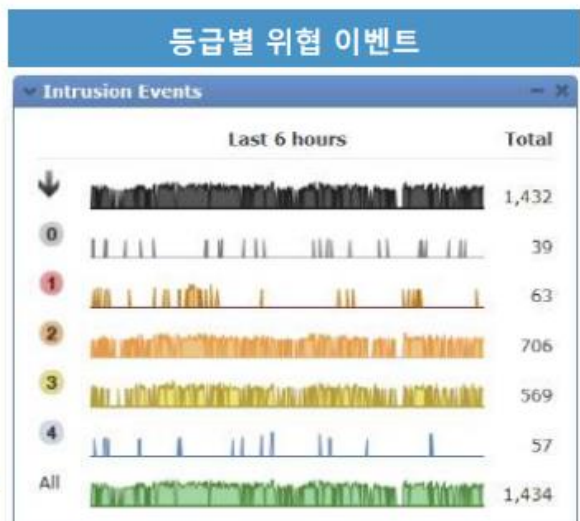
■ 방화벽 기능

- 정상적인 웹사이트 허용
 - 사용자가 `www.naver.com`에 접속
 - 웹 접속은 일반적으로 포트 80, 8080(HTTP) 또는 443(HTTPS)를 사용
 - 방화벽 동작:
 - 요청 포트와 IP가 정상 → 허용
 - 방화벽은 포트 번호를 보고 "정상적인 웹 접속" 판단해서 통과

■ 방화벽 기능

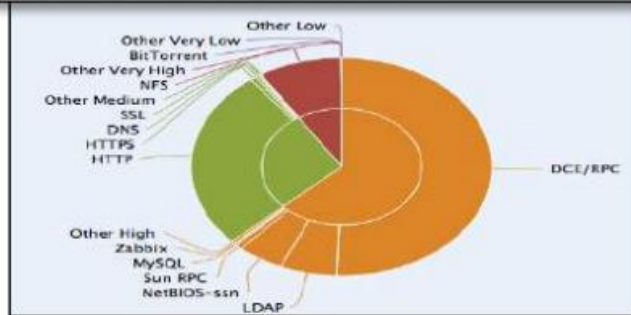
- 해커의 원격 접속 시도 차단
 - 외부 해커가 내 컴퓨터에 접속하려고 함 (예: 원격 데스크톱 접속)
 - 해커는 포트 3389(RDP) 또는 다른 비정상적인 포트를 사용
 - 방화벽 동작:
 - 기본 설정으로 막혀 있는 포트에 대한 외부로부터의 접근 → 차단
 - 방화벽은 외부에서 들어오는 허용되지 않은 포트로의 연결 시도를 감지하고 차단
- 파일 자동 다운로드 차단
- 불법 프로그램이나 악성코드가 서버에 연결하려 할 때 차단

다양한 기능을 설정 및 분석 전체 트래픽에 대한 세부 분석

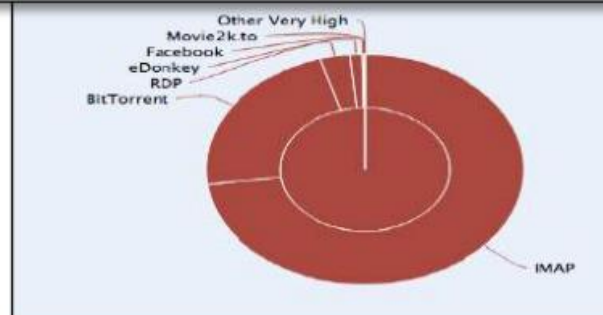


다양한 각도로 분석 관리 Tool을 통한 다양한 뷰

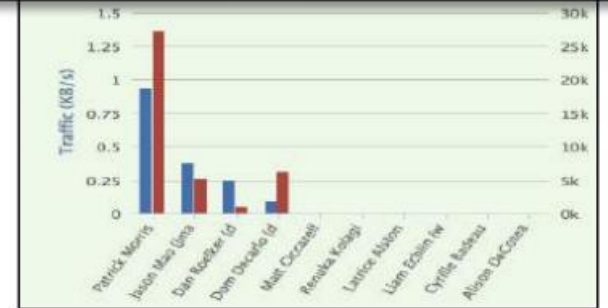
모든 애플리케이션 트래픽 뷰...



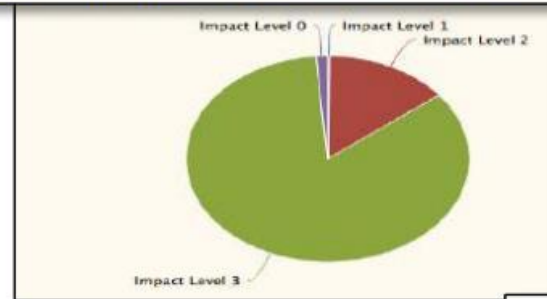
위험성 있는 애플리케이션 뷰...



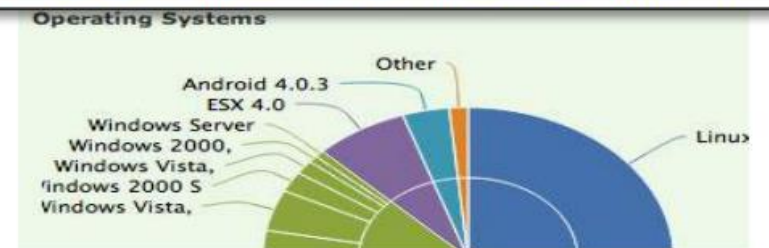
누가 그것을 사용하지 않는지?



그들은 어떠한 위험 요소가 있는지?



그들은 어떠한 OS를 사용하고 있는지?



그들의 이벤트 트래픽은 어떠한지?



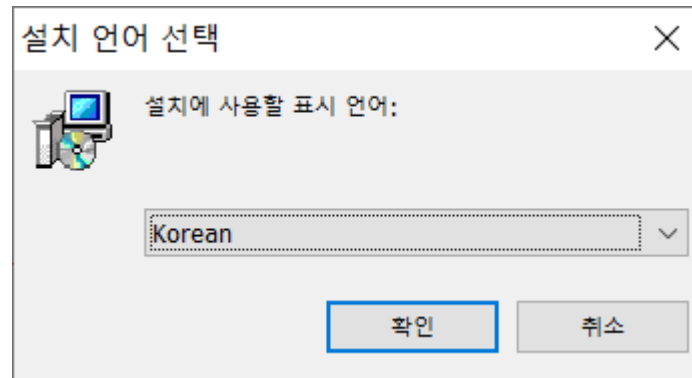
헥사(Hex Editor) 에디터 실습

➤ 프로그램 설명

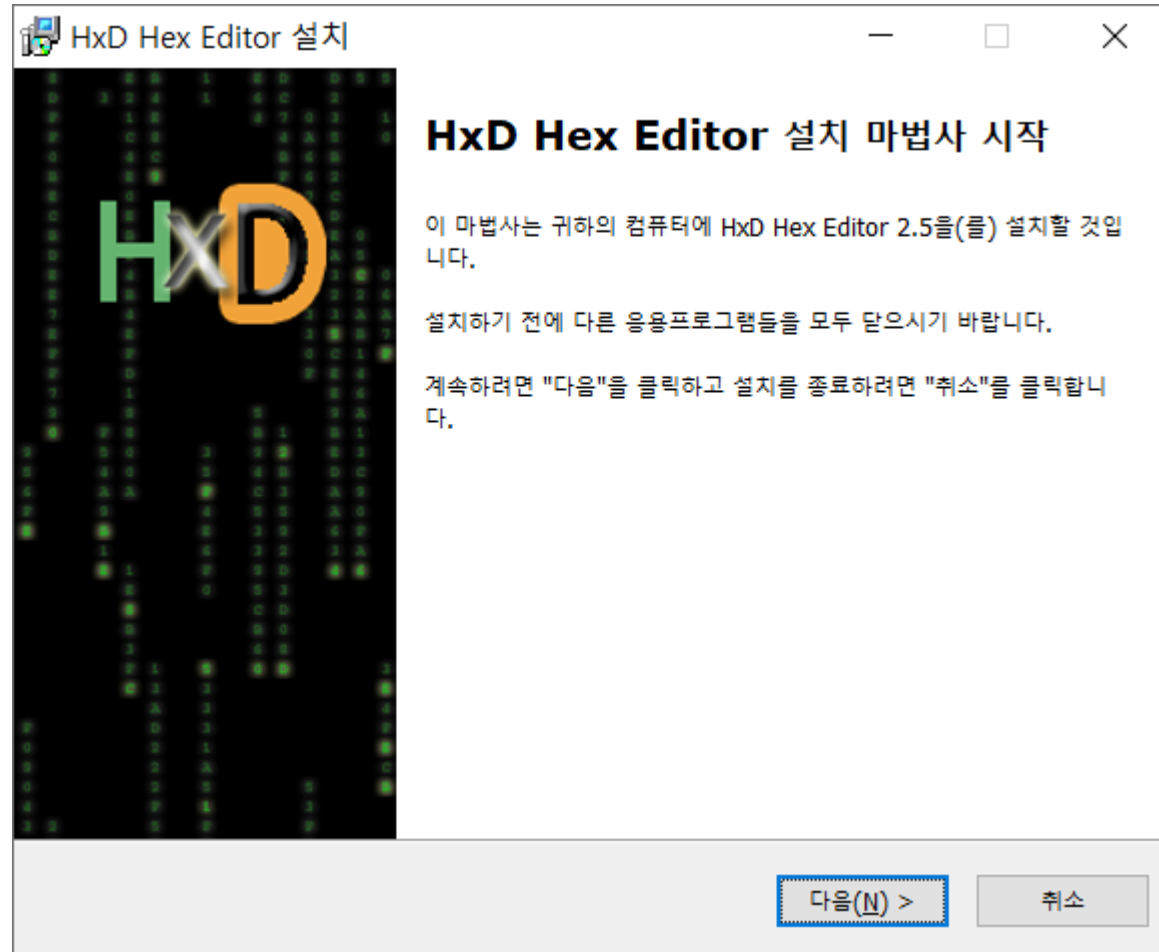
- 파일의 원시(raw) 데이터 구조 확인
- 삭제된 데이터 복원 가능성 분석
- 스테가노그래피 및 악성코드 탐지
- 이력 조작 여부 확인

헥사(Hex Editor) 에디터 실습

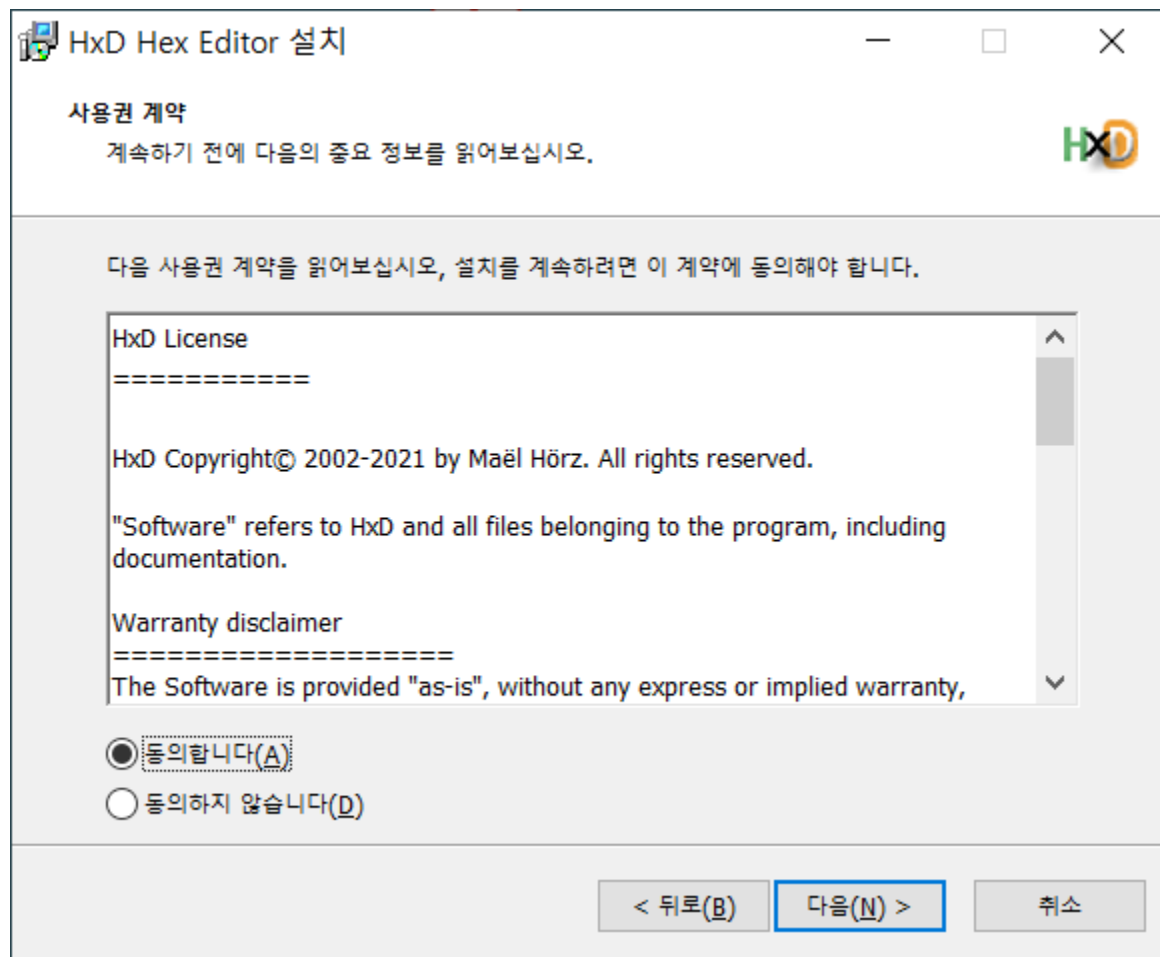
<https://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD20>



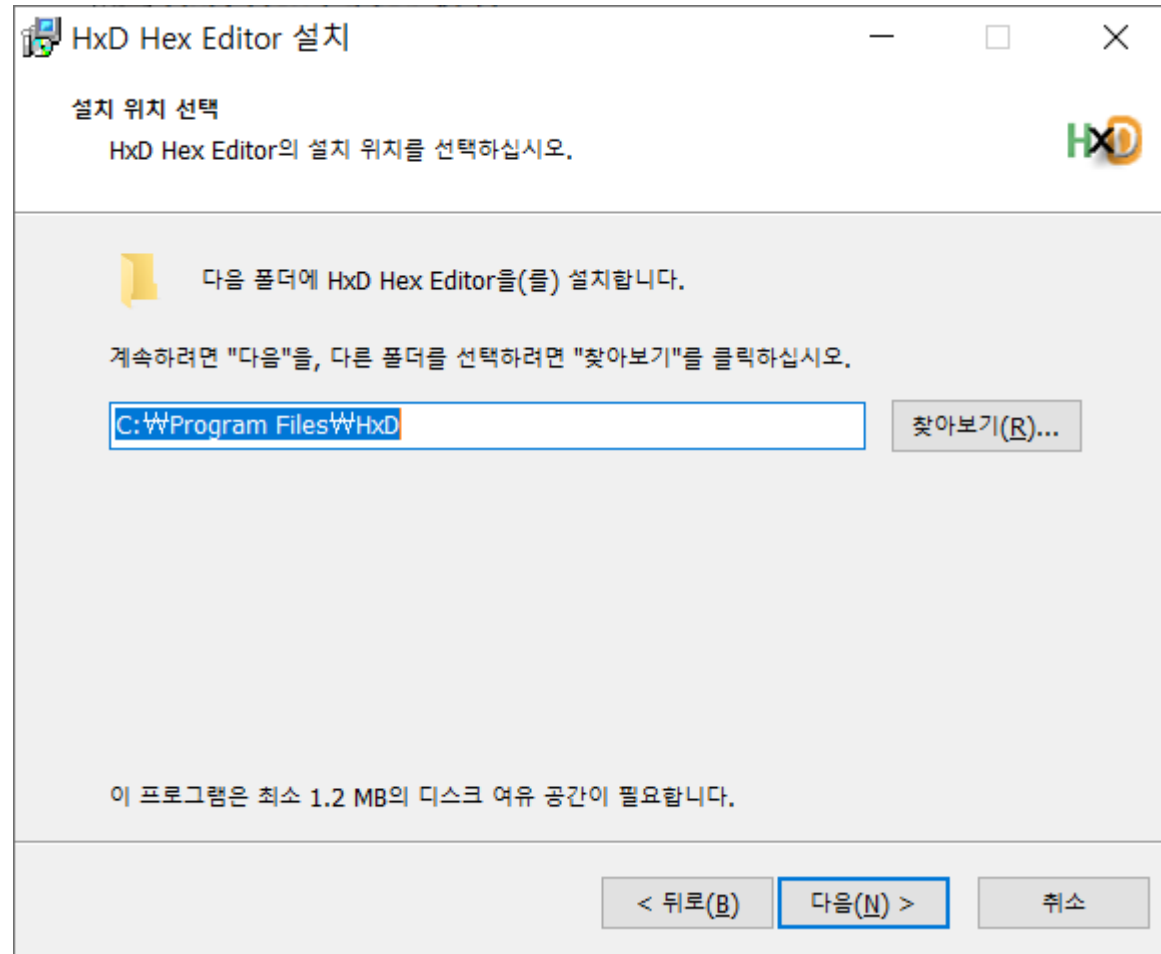
헥사(Hex Editor) 에디터 실습



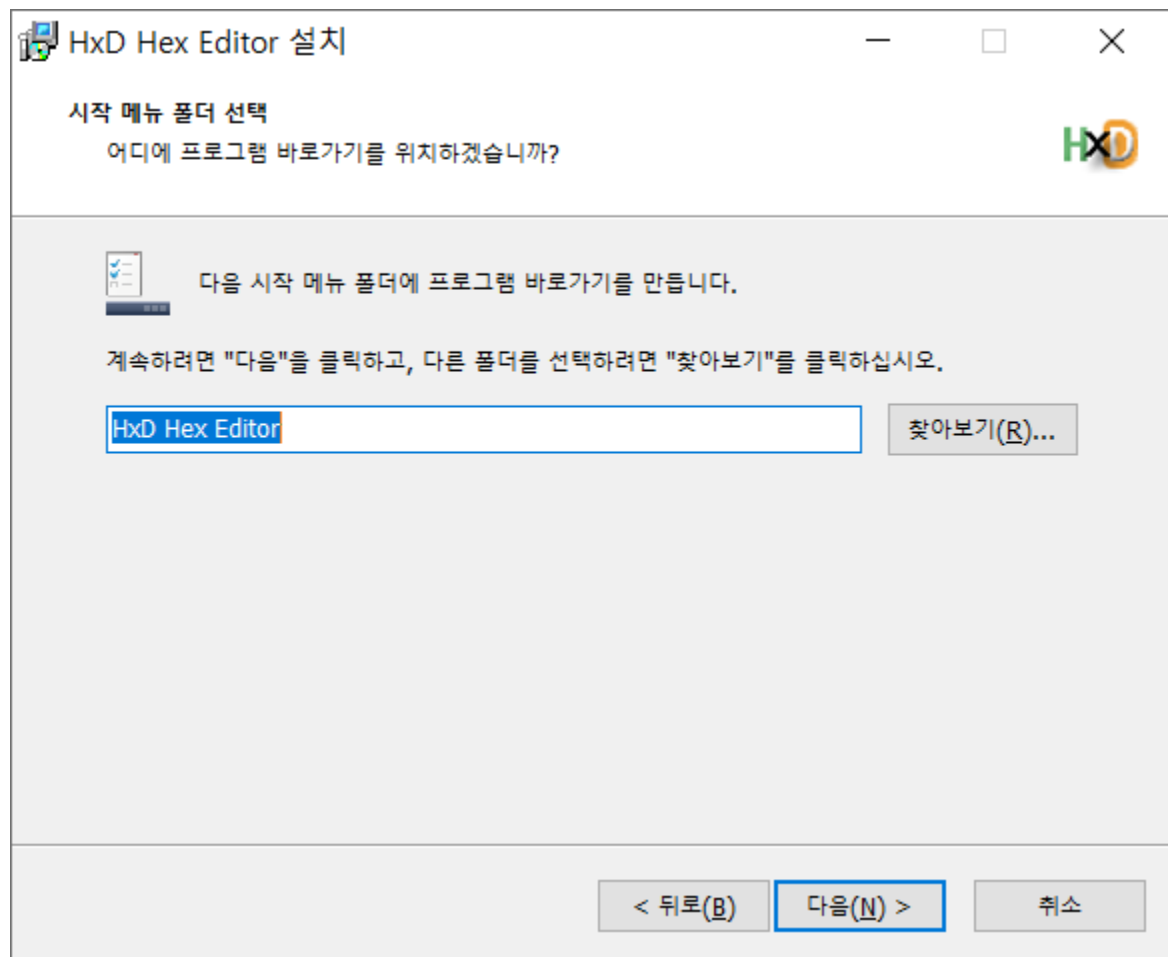
헥사(Hex Editor) 에디터 실습



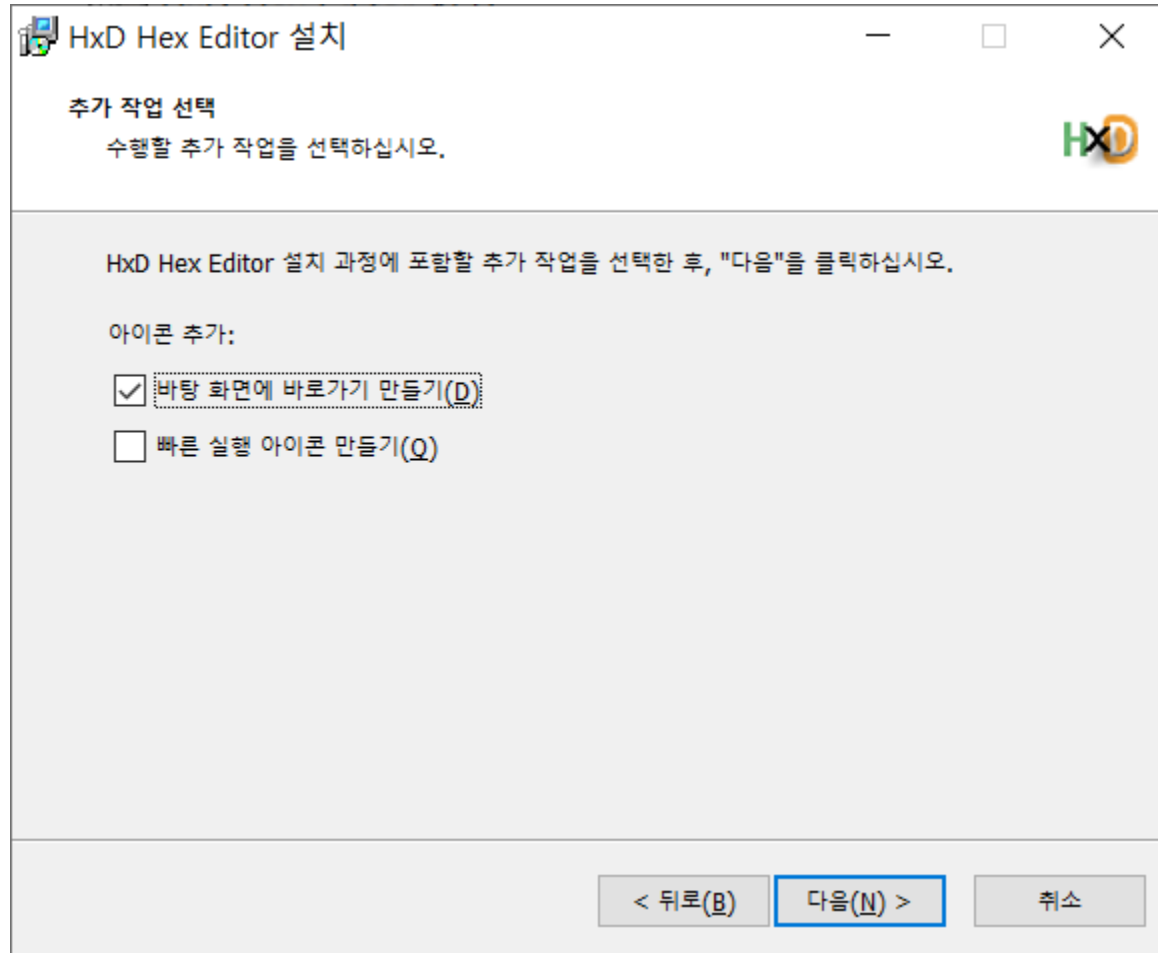
헥사(Hex Editor) 에디터 실습



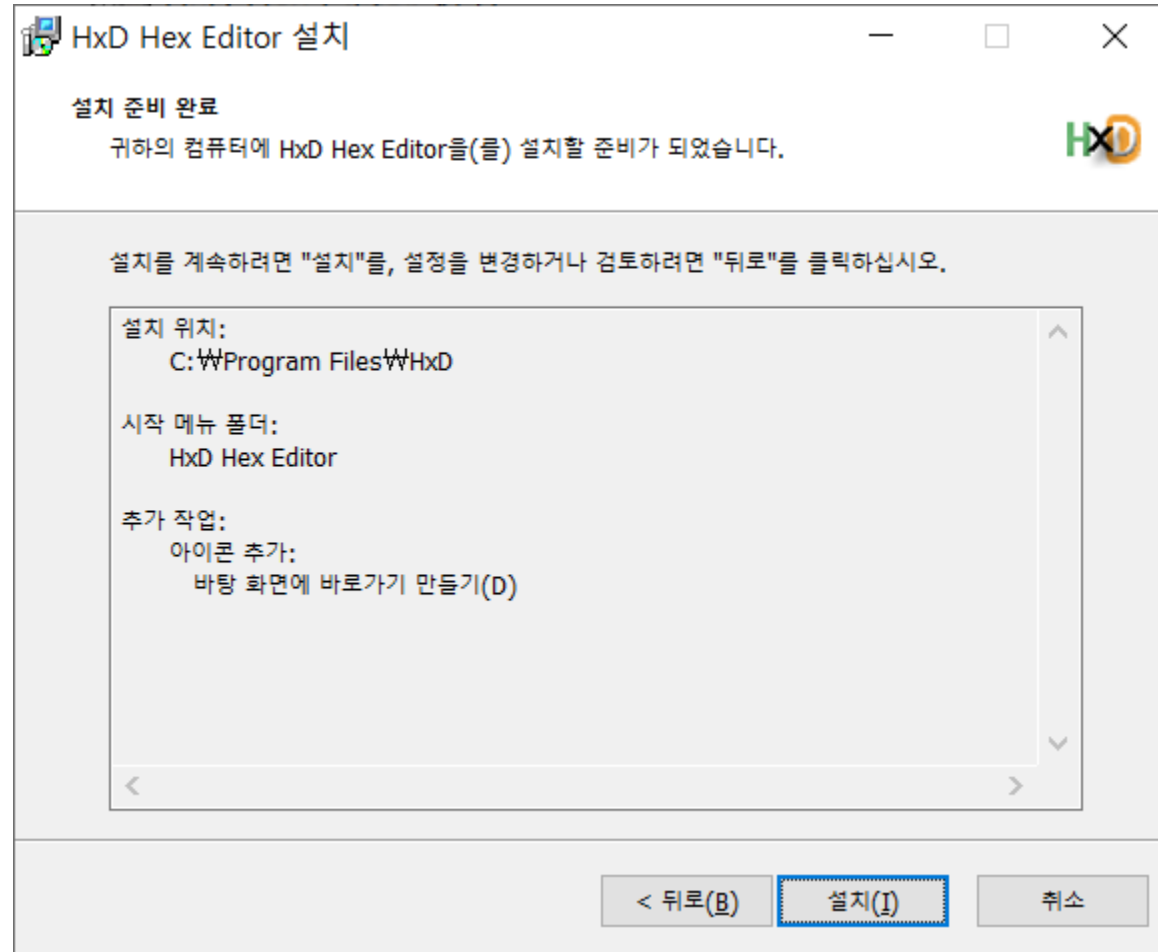
헥사(Hex Editor) 에디터 실습



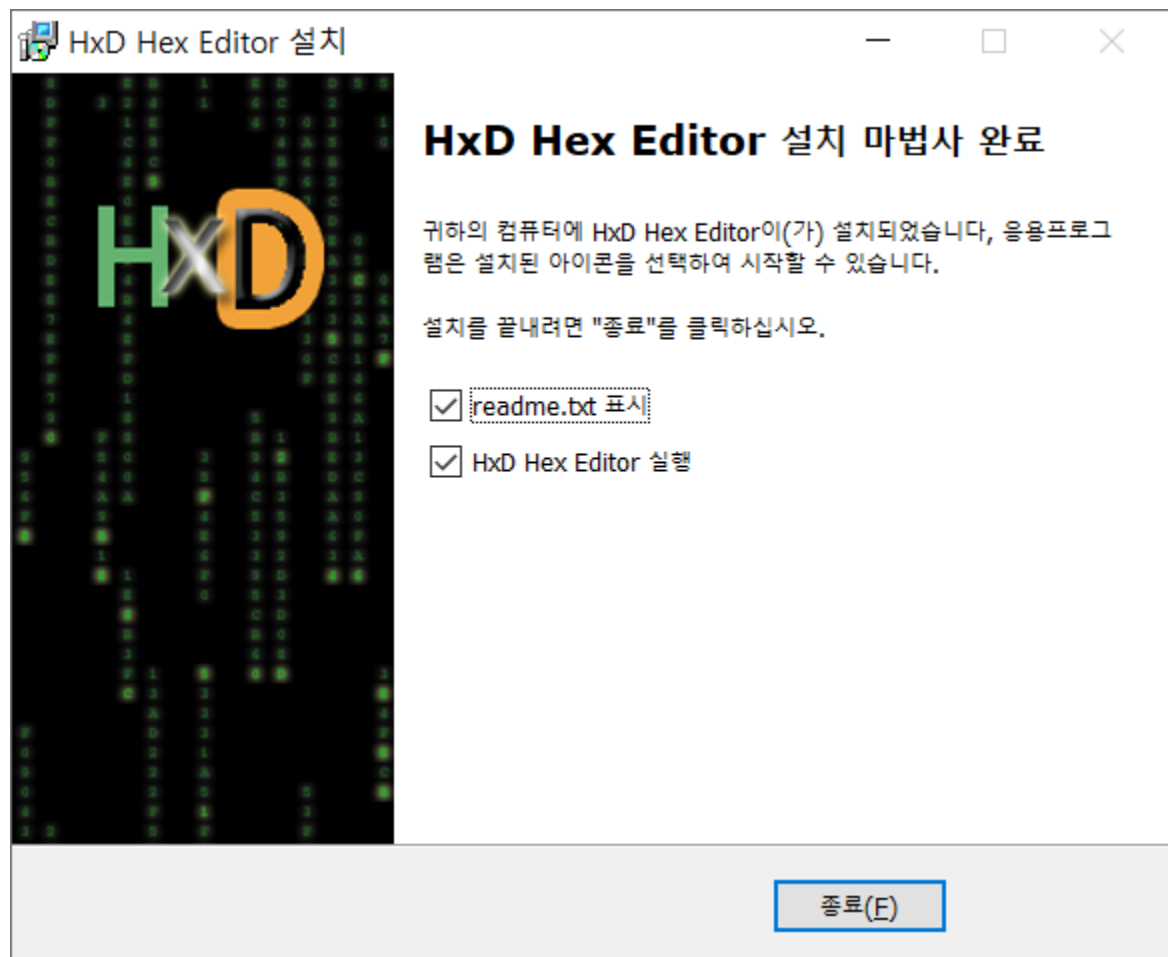
헥사(Hex Editor) 에디터 실습



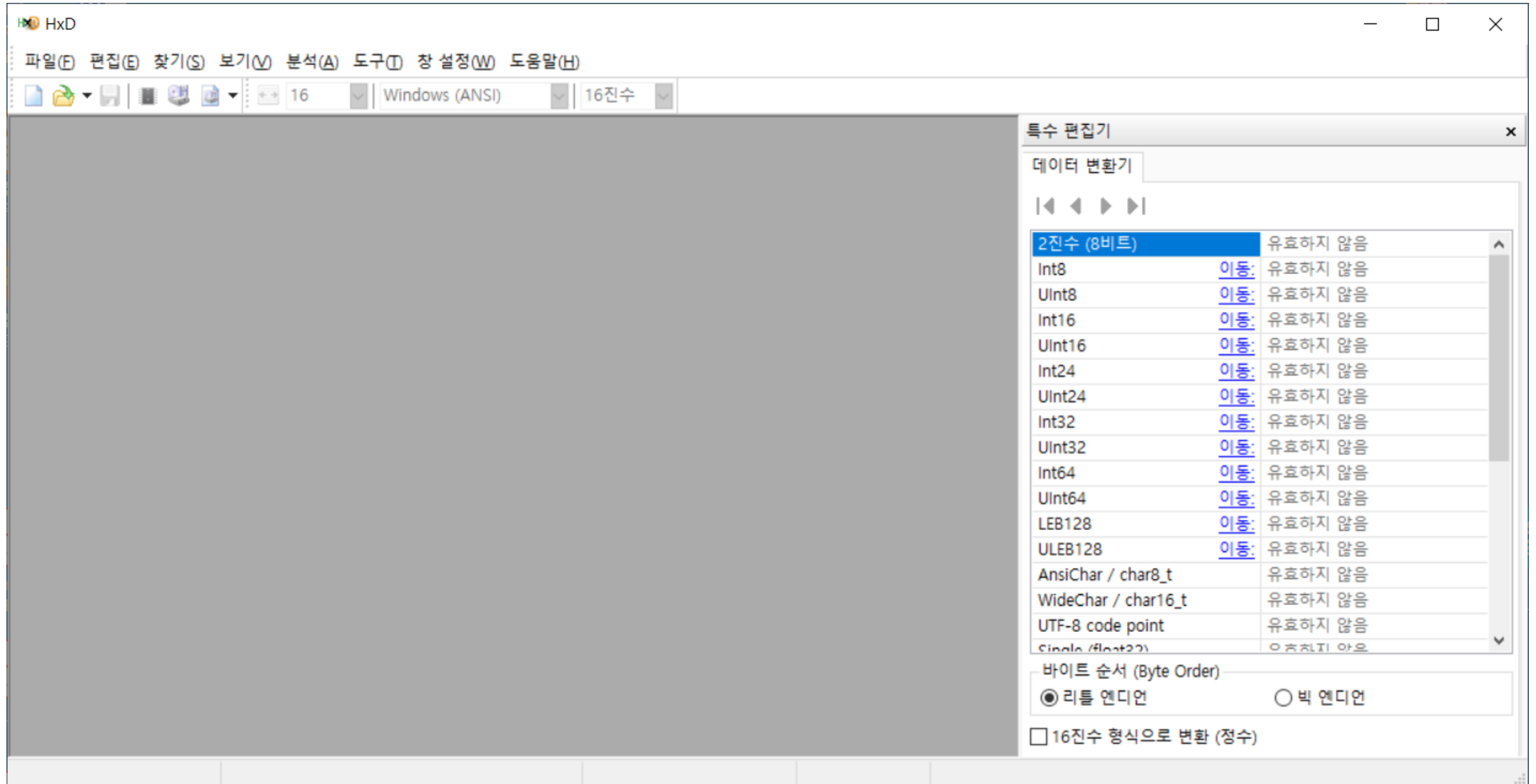
헥사(Hex Editor) 에디터 실습



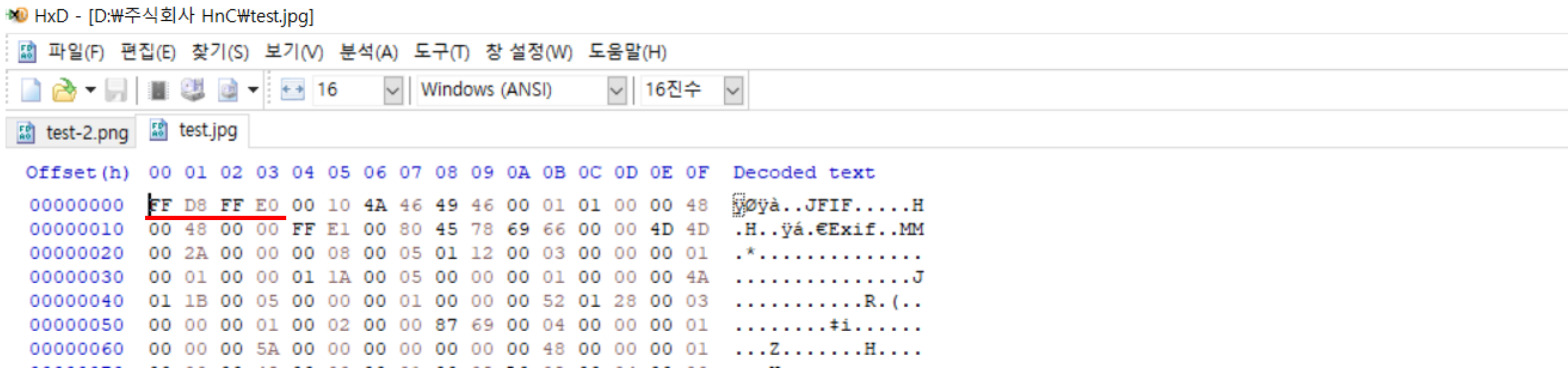
헥사(Hex Editor) 에디터 실습



헥사(Hex Editor) 에디터 실습



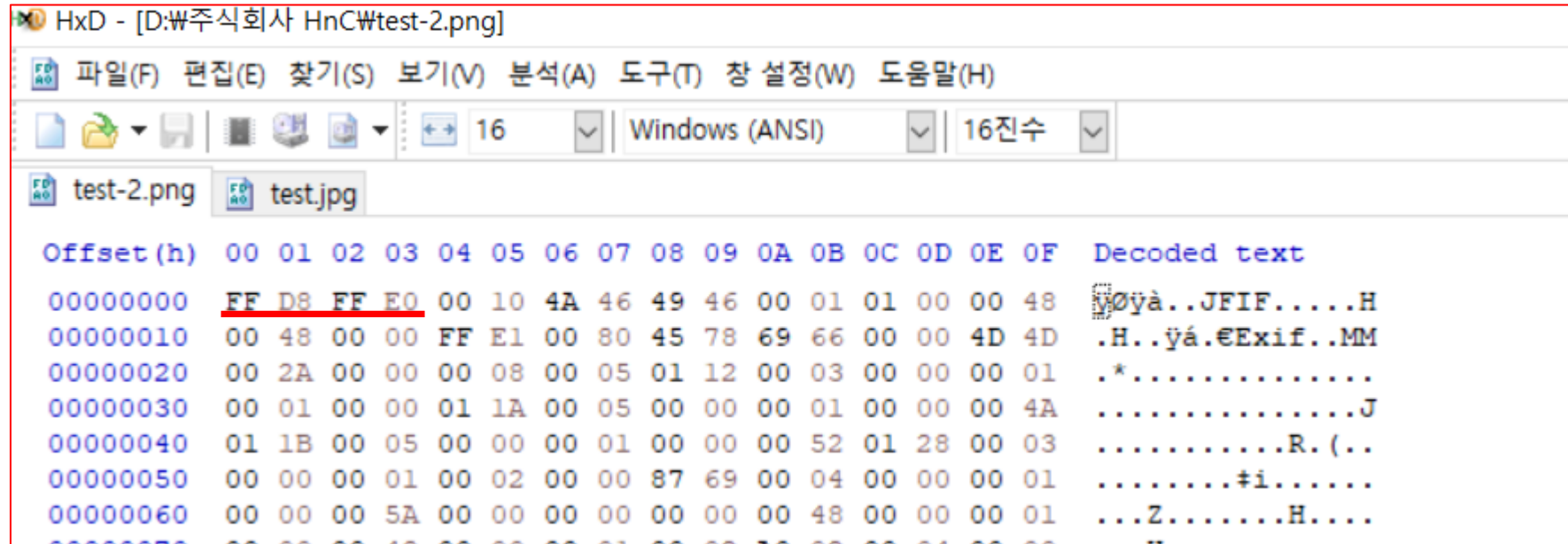
헥사(Hex Editor) 에디터 실습-확장자 찾기



Test.jpg 파일 open

HEX 시그니처 : FF D8 FF ➔ jpg 파일임을 알 수 있음

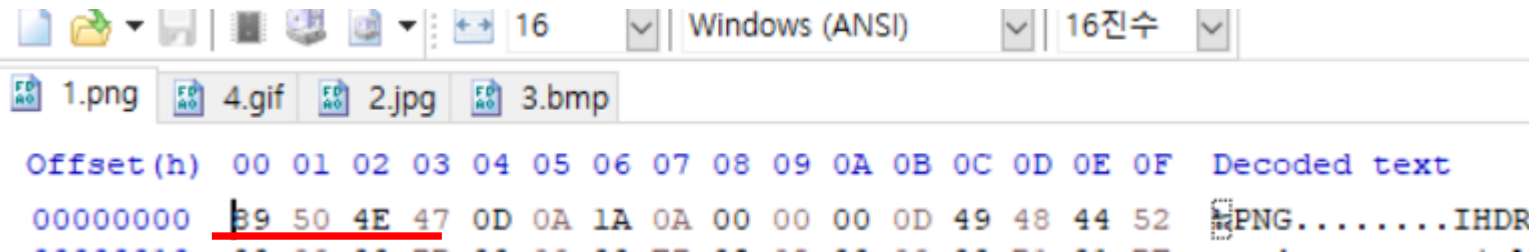
헥사(Hex Editor) 에디터 실습-확장자 찾기



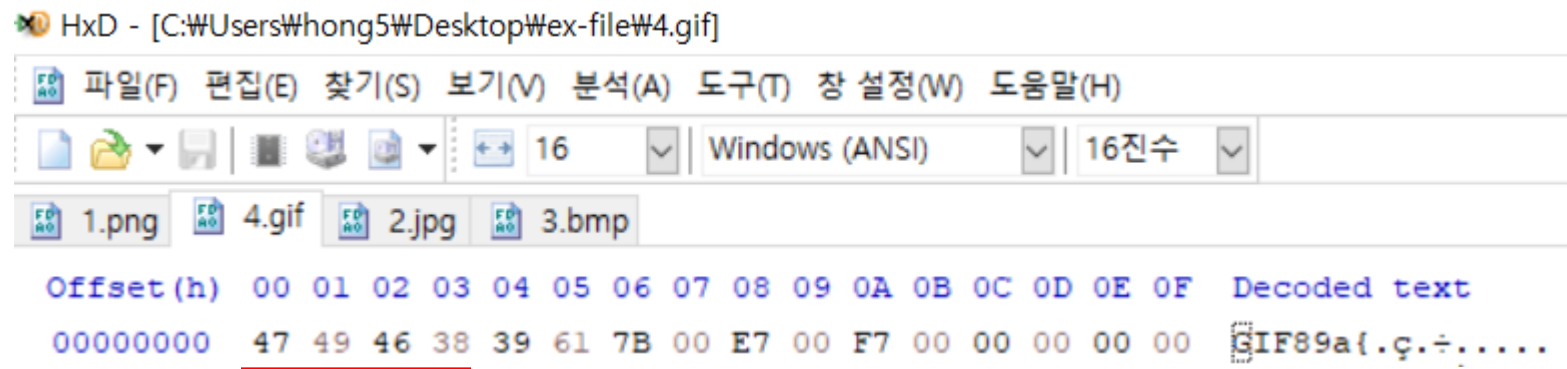
Test.png 파일 open

HEX 시그니처 : FF D8 FF → ?????? → 이해가 되십니까?

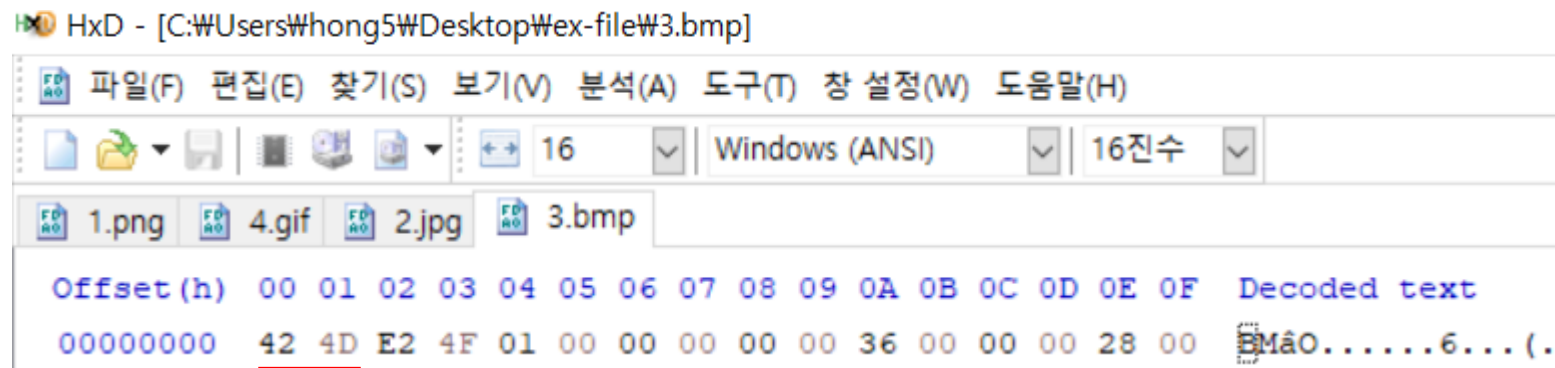
헥사(Hex Editor) 에디터 실습-메직 넘버



png

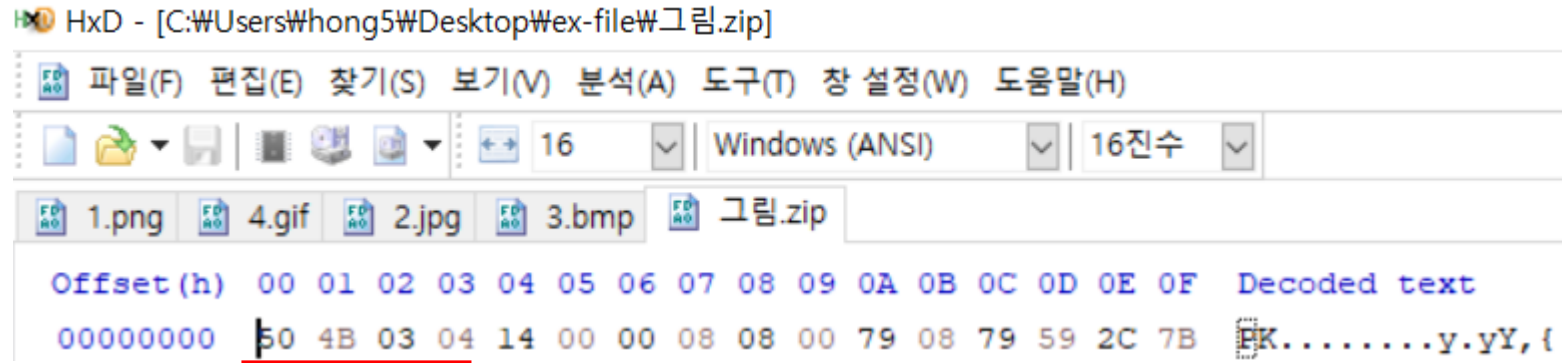


gif



bmp

헥사(Hex Editor) 에디터 실습-메직 넘버



zip

헥사(Hex Editor) 에디터 실습-확장자 찾기

HxD - [D:\건강검진\181218-판교메디피움\REPORT_메디피움의원_20181218_2_161995_NULL.pdf]

파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 분석(A) 도구(T) 창 설정(W) 도움말(H)

24 Windows (ANSI) 16진수

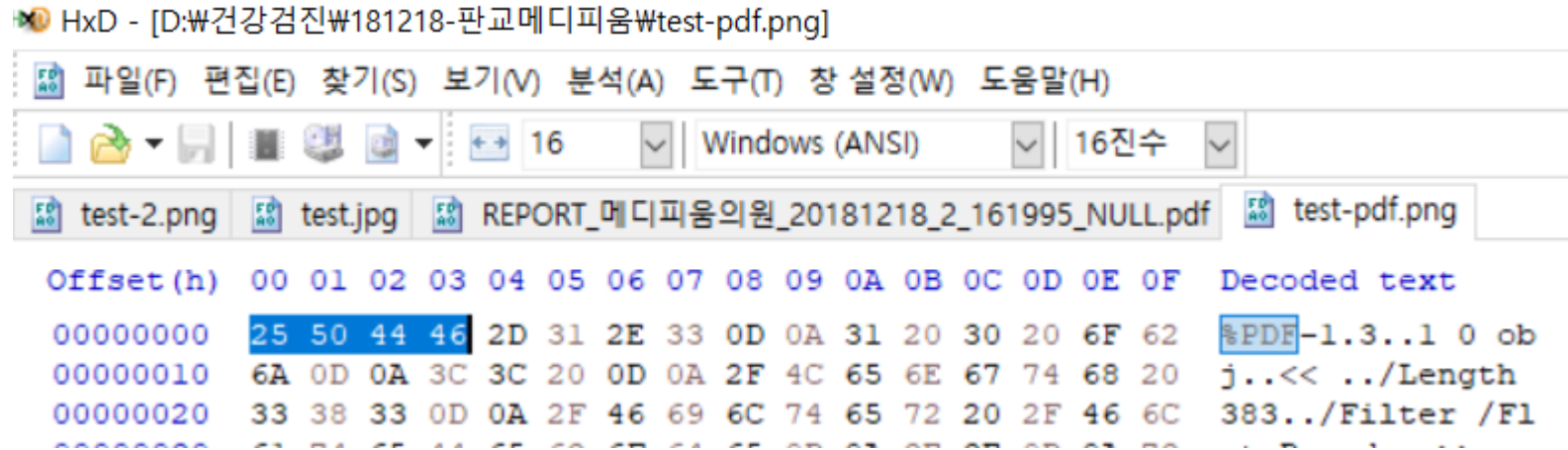
test-2.png test.jpg REPORT_메디피움의원_20181218_2_161995_NULL.pdf

Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	Decoded text
00000000	25	50	44	46	2D	31	2E	33	0D	0A	31	20	30	20	6F	62	6A	0D	0A	3C	3C	20	0D	0A	%PDF-1.3..1 0 obj..<< ..
00000018	2F	4C	65	6E	67	74	68	20	33	38	33	0D	0A	2F	46	69	6C	74	65	72	20	2F	46	6C	/Length 383../Filter /Fl
00000030	61	74	65	44	65	63	6F	64	65	0D	0A	3E	3E	0D	0A	73	74	72	65	61	6D	0D	0A	58	ateDecode..>>..stream..X
00000048	85	ED	BD	07	60	1C	49	96	25	26	2F	6D	CA	7B	7F	4A	F5	4A	D7	E0	74	A1	08	80	...i%.'`..I-%&/mE{.JöJ×àt;.€
00000060	60	13	24	D8	80	40	10	FC	C1	88	CD	FF	82	FC	1D	60	47	28	20	2B	23	81	CA	6E	...00 0 333fM3 iC4) u8 f0

Pdf 파일 open

HEX 시그니처 : 25 50 44 46 ➔ pdf 파일임을 알 수 있음

헥사(Hex Editor) 에디터 실습-확장자 찾기



Test-pdf.png 파일 open

HEX 시그니처 : 25 50 44 46 → ?????? → 이해가 되십니까?

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 문자열 찾기 – ‘ctrl + f

test.jpg	test.txt																
Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	EC	97	AC	EA	B8	B0	EB	8A	94	0D	0A	EB	8F	99	EA	B5	ì—ê,°ěŠ"…ě.™èµ
00000010	AD	EB	8C	80	20	EC	9E	85	EB	8B	88	EB	8B	A4	2E	0D	.ěĚ ĭž…ě<^ě<¤..
00000020	0A	0D	0A	EB	8F	99	EA	B5	AD	EB	8C	80	20	0D	0A	ED	…ě.™èµ.ěĚ …í
00000030	8F	AC	EB	A0	8C	EC	8B	9D	0D	0A	EC	8B	A4	EB	AC	B4	.→ě Ěi<…i<¤ě→
00000040	0D	0A	32	30	32	35	0D	0A	30	35	0D	0A	31	30	0D	0A	..2025..05..10..
00000050	0D	0A	0D	0A	73	63	68	6F	6F	6C	0D	0A	0D	0A	70	61	school....pa
00000060	73	73	77	6F	72	64	0D	0A	0D	0A	61	64	6D	69	6E	0D	ssword....admin.
00000070	0A	0D	0A	2E	63	6F	6D	2C	20	2E	6B	72					com, .kr

결과	체크섬	검색 (1개의 검색 결과)	
	오프셋 74	잘라내기 (16진수) 72 64 0D 0A 0D 0A 61 64 6D 69 6E 0D 0A 0D 0A 2E 63 6F 6D 2C 20 2E 6B 72	잘라내기 (텍스트) rd....admin.....com, .kr

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 조작된 이미지 확인 하기

HxD - [C:\Users\Whong5\Desktop\에디터\test.jpg]

파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 분석(A) 도구(T) 창 설정(W) 도움말(H)

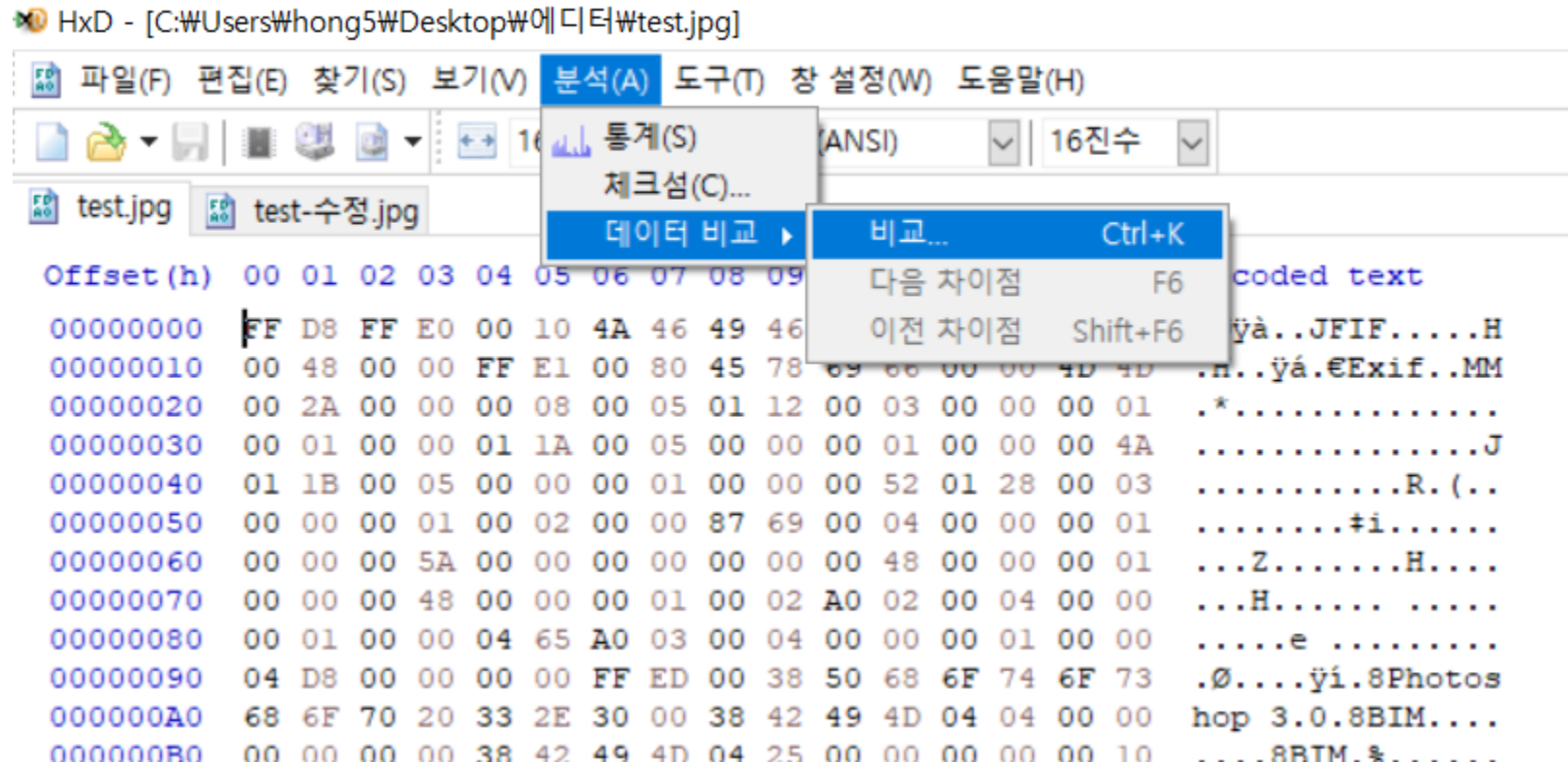
16 Windows (ANSI) 16진수

test.jpg test-수정.jpg

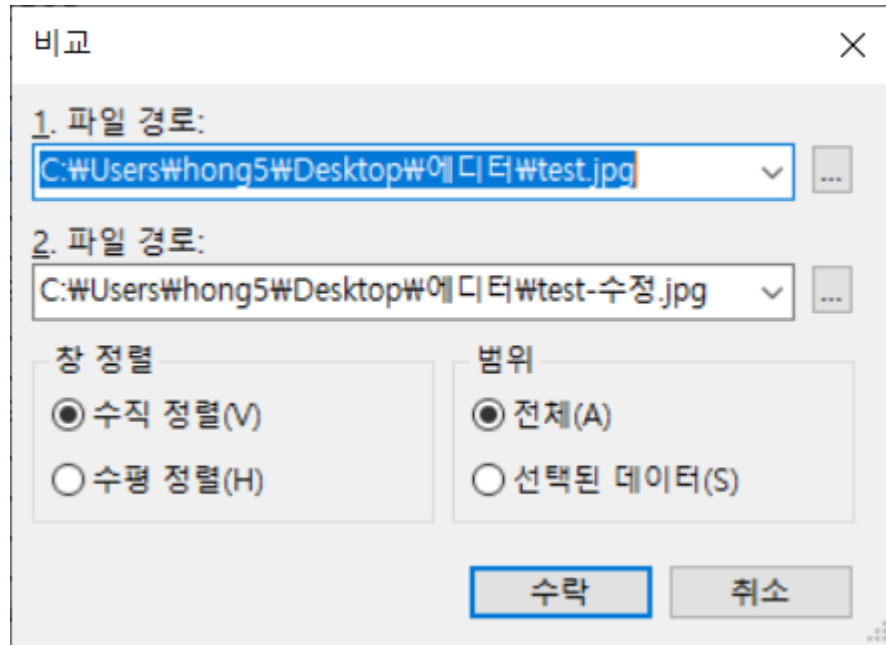
Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	FF	D8	FF	E0	00	10	4A	46	49	46	00	01	01	00	00	48	ÿÿà..JFIF.....H
00000010	00	48	00	00	FF	E1	00	80	45	78	69	66	00	00	4D	4D	.H..ÿá.€Exif..MM
00000020	00	2A	00	00	00	08	00	05	01	12	00	03	00	00	00	01	.*.
00000030	00	01	00	00	01	1A	00	05	00	00	00	01	00	00	00	4A	J
00000040	01	1B	00	05	00	00	00	01	00	00	00	52	01	28	00	03	R. (..
00000050	00	00	00	01	00	02	00	00	87	69	00	04	00	00	00	01	+i.....
00000060	00	00	00	5A	00	00	00	00	00	00	00	48	00	00	00	01	...Z.....H....
00000070	00	00	00	48	00	00	00	01	00	02	A0	02	00	04	00	00	...H.....
00000080	00	01	00	00	04	65	A0	03	00	04	00	00	00	01	00	00	e
00000090	04	D8	00	00	00	00	FF	ED	00	38	50	68	6F	74	6F	73	.Ø....ÿí.8Photos
000000A0	68	6F	70	20	33	2E	30	00	38	42	49	4D	04	04	00	00	hop 3.0.8BIM....
000000B0	00	00	00	00	38	42	49	4D	04	25	00	00	00	00	00	10	8BIM.%.....
000000C0	D4	1D	8C	D9	8F	00	B2	04	E9	80	09	98	EC	F8	42	7E	Ô.ËÛ...é€..~ìøB~
000000D0	FF	E2	02	28	49	43	43	5F	50	52	4F	46	49	4C	45	00	ÿâ. (ICC_PROFILE.
000000E0	01	01	00	00	02	18	61	70	70	6C	04	00	00	00	6D	6E	appl....mn

2개의 이미지를 open 함

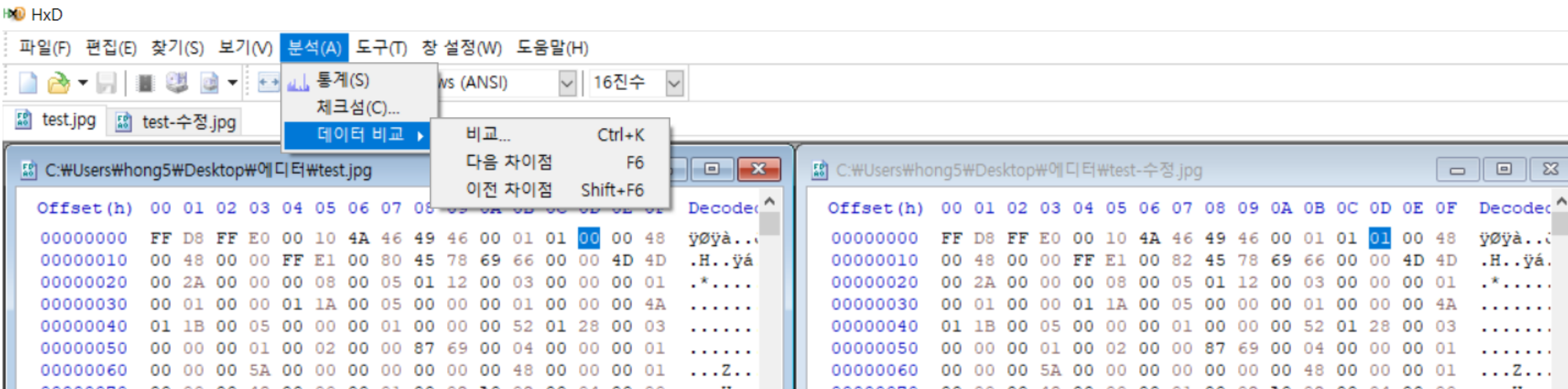
헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 조작된 이미지 확인 하기



헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 조작된 이미지 확인 하기



헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 조작된 이미지 확인 하기



이미지가 변경된 것을 알 수 있음

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 - 데이터 은닉 -스테가노그래피

Steganography

<https://youtu.be/uC-5pNNnaDo?si=r66hTN4zthfYITIU>



헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 데이터 은닉 –스태가노그래피-1

Steganography

이미지 한 개를 준비 한다.

Text 파일 한 개를 준비 한다. (text 내용에는 school을 작성하고 저장 한다.)

같은 폴더에 위치 한다

```
D:\hedit>copy /b test.jpg + secert.txt merged.jpg
```

명령어 실행을하면 merged.jpg 파일이 생성이 된다

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 - 데이터 은닉 -스테가노그래피

HxD - [D:\Whedit\merged.jpg]

파일(F) 편집(E) 찾기(S) 보기(V) 분석(A) 도구(T) 창 설정(W) 도움말(H)

16 Windows (ANSI) 16진수

merged.jpg

Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00031800	FB	3C	3F	2F	72	B2	1A	57	9B	93	D8	E4	BC	79	7D	37	û<?/r°.W>"Øä¼y}7
00031810	85	3E	18	6A	1A	F4	41	44	9B	3C	A4	52	C1	72	CC	30	...>.j.ôAD><#RÁrÎ0
00031820	31	9C	0A	FC	A1	D5	3C	4F	A1	BE	92	B2	6A	90	B4	CD	lœ.ü;Ö<O;¼'°j.´Í
00031830	F7	A5	F2	9D	09	03	A1	DD	E5	EF	3C	76	C6	DC	77	AF	÷¥ò...;Ýâi<vÆÜw
00031840	D2	4F	DA	0F	C4	8B	A1	BE	93	E1	F9	62	DF	11	0D	71	ÒOÚ.Ä<;¼"áùbß..q
00031850	20	DD	8E	17	81	81	D3	8A	FC	C9	F1	6E	B5	E7	0B	BF	ÝŽ...ÓŠüÉñµç.¿
00031860	B4	69	CC	AF	75	B8	B3	05	CA	98	47	0B	B7	BE	47	70	´iÎ~u,³.Ê~G.·¼Gp
00031870	3D	AB	2C	BE	85	A9	23	83	3D	C4	B9	56	B2	E8	71	B6	=«,¼..@#f=Ä³V°èq¶
00031880	5F	D8	DA	E5	D3	DB	D8	DC	FD	9D	2E	46	C6	66	91	4B	øÚâÓÛøÛý..FÆf`K
00031890	9F	BA	FE	51	76	DD	B5	41	7D	E3	90	46	64	5E	95	C8	Ÿ°pQvÝµA}ä.Fd^•È
000318A0	EA	76	09	A6	DF	DA	B0	89	67	82	58	F6	29	5F	2D	5B	êv.¡ßÚ°%g,Xö)_-[
000318B0	2A	79	6D	8A	AA	0F	D0	A9	E9	D7	B0	DB	D7	BC	35	61	*ymŠ³.Ð@é×°Û×¼5a
000318C0	A1	68	6F	2E	9D	28	3E	77	FA	B0	5F	24	B3	B6	4A	B8	;ho..(>wú°_§³¶J,
000318D0	3C	A8	05	DB	A1	E9	21	F4	AE	13	5C	9F	59	BC	D6	61	<".Û;é!ô@.\\ŸY¼Öa
000318E0	82	CE	75	8E	20	88	5C	B0	E3	6F	AF	4E	37	7F	3C	8A	,ÍuŽ ^\°ãø~N7.<Š

은닉된 데이터를 찾는다

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 데이터 은닉 –스태가노그래피-2

Steganography

이미지 한 개를 준비 한다.

Zip 파일 한 개를 준비 한다.

같은 폴더에 위치 한다

```
D:\hedit>copy /b test.jpg + pic.zip merged2.jpg
```

명령어 실행을하면 merged2.jpg 파일이 생성이 된다

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 데이터 은닉 –스태가노그래피-2

Steganography

이미지에서 zip 파일 추출하기

Ctrl+F → 16진수 모드 → 50 4B 03 04 검색

이 위치 부터 헥사 마지막까지 복사 함.

복사 하기 어려우면 → 50위에 커서를 놓고 → 스크롤로 맨 마지막까지 내리고-> shift 누르면서 마우스 클릭

카피 → 새창 열고 → 붙여넣기 → 저장함.

파일이 생성됨. → 내용을 확인 할수 있음.

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 - 데이터 은닉 -스태가노그래피-2

Steganography

찾기

텍스트 문자열 16진수 값 정수 번호 부동 소수점

검색 대상(S): 50 48 03 04

검색 방향

- ☒ 전체(A)
- ☐ 아래로(F)
- ☐ 위로(B)

수락 모두 검색(A) 취소

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 - 데이터 은닉 -스태가노그래피-2

Steganography

```
00033650 AE A3 F9 0A D1 20 B6 83 6C 57 50 BB BE BC B2 9E 0E U.N 1j1WF»%4~Z
00033660 FE 2B 37 82 4D C5 19 54 7F AC E7 03 20 9E 31 5A p+7,MÄ.T.-ç. ž1Z
00033670 BF D9 57 7F F4 1A B7 FC A3 FF 00 E2 6B 8F D5 3F ¿ÜW.ô.·üŁÿ.âk.Õ?
00033680 E4 73 D5 FF 00 DE 8F FF 00 41 34 B4 19 FB 34 7F äsÕÿ.ß.ÿ.A4'.û4.
00033690 FF D9 50 4B 03 04 14 00 00 08 08 00 79 08 79 59 yÜPK...y.yY
000336A0 2C 7B 44 11 F7 EB 01 00 80 0B 02 00 0B 00 00 00 ,{D.÷ë...€.....
000336B0 EA B7 B8 EB A6 BC 2E 64 6F 63 78 EC 9A 53 73 25 è·,ë!¼.docxišSs%
000336C0 0C 12 86 63 DB B6 9D 13 DB CE 44 13 DB B6 6D DB ..†cŮŧ..ŮÎD.ŮŧmŮ
000336D0 36 26 13 4E 6C DB C6 09 4F F0 C5 FA 62 27 BB 5B 6&.NlŮÆ.OðÁúb'»[
-----
```

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 데이터 은닉 –스테가노그래피-2

Steganography

```
00033610 3A DE ED D5 55 ED 5A 28 81 CA 31 91 4B 46 31 C1 :BíÔUíZ(.Ēl'KF1A
00033620 C0 20 E7 B0 FE 55 99 6A 2D 6C F5 06 B2 BF 9E 45 À ç°pU™j-lõ.°¿žE
00033630 68 9F 90 76 1D F9 C3 10 70 C4 9C F4 E6 BD 23 5B hŸ.v.ùĂ.pĂœôæ³s#[
00033640 FF 00 8F 96 FA CB FC EB C7 35 AF F9 1B E6 FF 00 ŷ..-úĚüēÇ5̄ù.æŷ.
00033650 AE A3 F9 0A D1 20 B6 83 6C 57 50 BB BE BC B2 9E @fù.Ń qflWP»¼⁴ž
00033660 FE 2B 37 82 4D C5 19 54 7F AC E7 03 20 9E 31 5A p+7,MĀ.T.-ç. ž1Z
00033670 BF D9 57 7F F4 1A B7 FC A3 FF 00 E2 6B 8F D5 3F ¿ÜW.ô.·üfŷ.âk.Ŏ?
00033680 E4 73 D5 FF 00 DE 8F FF 00 41 34 B4 19 FB 34 7F äsŎŷ.Ĥ.ŷ.A4'.û4.
00033690 FF D9 50 4B 03 04 14 00 00 08 08 00 79 08 79 59 ŷÜK.....y.yY
000336A0 2C 7B 44 11 F7 EB 01 00 80 0B 02 00 0B 00 00 00 ,{D.÷ē...€.....
000336B0 EA B7 B8 EB A6 BC 2E 64 6F 63 78 EC 9A 53 73 25 ê·,ē|¼.docxišSs%
000336C0 0C 12 86 63 DB B6 9D 13 DB CE 44 13 DB B6 6D DB ..†cŮq..ŮîD.ŮqmŮ
000336D0 36 26 13 4E 6C DB C6 09 4F F0 C5 FA 62 27 BB 5B 6&.NlŮĚ.OšĀúb'»[
000336E0 7B B5 55 FB 0F 76 DF 8B EE BE EE EE A7 BA BB AA {uUû.vB<î¼îîš°»²
```

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 - 데이터 은닉 -스태가노그래피-2

Steganography

000521F0	69 16 17 0A F0 01 03 F5 77 10 ED CB 7F 84 60 FB	i...š...šw.íĚ.,`û
00052200	15 04 32 75 85 F9 35 30 07 D7 7F C8 05 C8 CE 1F	..2u...ù50.*.Ě.ĚĪ.
00052210	21 DE FF 0A 22 8C B1 24 48 F9 13 08 08 50 7F 07	!Pÿ."Œ±\$Hù...P..
00052220	41 7E F9 47 08 F6 5F 41 0C 9A 87 10 52 02 0B 3D	A~ùG.ö _A.š‡.R..=
00052230	50 7F 07 51 61 07 FA 07 08 8E 7F 40 FC EB 5D 8A	P..Qa.ú...Ž.©üē]Š
00052240	FF 10 98 4D D0 5F EF 59 FC 0B C4 BF DE 8F F2 0F	ÿ."MÐ _ıYü.Ă¿P.ò.
00052250	D1 DF 07 FD E3 EE 94 BF 98 FF EB E5 D7 7F 48 CD	ÑB.ýăĭ"¿~ÿeă*.HÍ
00052260	09 E8 6F 16 63 7F 69 FC FB 31 D8 3F E4 F0 09 F4	.èø.c.iüûlø?ăš.ô
00052270	97 23 B2 BF 20 FC EB A1 C2 3F 24 E0 05 F4 17 03	-#¿ üē;Ă?\$à.ô..
00052280	87 BF D8 FF AB 1E E2 6F 65 0C 04 0C E4 0F FD C5	#¿Øÿ«.âoe...ă.ýĂ
00052290	BF 98 FF AB 86 FB B7 E2 04 0E 34 FF 5D 33 2E 2F	¿~ÿ«†û·ă..4ÿ]3./
000522A0	05 09 F5 33 0C 0D F8 B7 08 01 02 12 0B 05 06 BC	..š3...ø·.....4
000522B0	FB 13 50 4B 01 02 3F 00 14 00 00 08 08 00 79 08	û.PK..?.....y.
000522C0	79 59 2C 7B 44 11 F7 EB 01 00 80 0B 02 00 0B 00	yY,{D.÷ē..€.....
000522D0	24 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00	\$.....
000522E0	EA B7 B8 EB A6 BC 2E 64 6F 63 78 0A 00 20 00 00	ē·,ē!4.docx.. ..
000522F0	00 00 00 01 00 18 00 80 E0 CC 72 8A 3E DB 01 80	€àİrŠ>Û.€
00052300	E0 CC 72 8A 3E DB 01 80 E0 CC 72 8A 3E DB 01 50	àİrŠ>Û.€àİrŠ>Û.P
00052310	4B 05 06 00 00 00 00 01 00 01 00 5D 00 00 00 20	K.....]...
00052320	EC 01 00 00 00	i....

헥사(Hex Editor) 에디터 실습 – 데이터 은닉 –스테가노그래피-2

Steganography

  16 Windows (ANSI) 16진수																	
merged2.jpg 무제2																	
Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	50	4B	03	04	14	00	00	08	08	00	79	08	79	59	2C	7B	PK.....y.yY,{
00000010	44	11	F7	EB	01	00	80	0B	02	00	0B	00	00	00	EA	B7	D.÷ë...€.....ê·
00000020	B8	EB	A6	BC	2E	64	6F	63	78	EC	9A	53	73	25	0C	12	,ë ¼.docxišSs%..
00000030	86	63	DB	B6	9D	13	DB	CE	44	13	DB	B6	6D	DB	36	26	†cŬq..ŬİD.ŬqmŬ6&
00000040	13	4E	6C	DB	C6	09	4F	F0	C5	FA	62	27	BB	5B	7B	B5	.NlŬÆ.OđÁúb'»[{μ
00000050	55	FB	0F	76	DF	8B	EE	BE	EE	EE	A7	BA	BB	AA	55	14	UŬ.vß<i%îi\$°»*U.
00000060	20	A1	B0	C0	60	C0	E0	C0	C0	C0	C8	C1	CA	6E	BA	89	;°À`ÀàÀÀÀÈÁÊñ°%
00000070	2D	C0	C1	C0	D4	A0	C1	C0	30	C1	E0	20	F4	24	9C	1C	-ÀÁÀÔ ÁÀ0Áà ô\$œ.
00000080	DD	2D	1C	DD	8D	D4	7D	9C	2D	DC	0C	58	BC	1D	EC	C9	Ý-.Ý.Ô}œ-Ŭ.X¼.iÉ
00000090	4A	A1	20	E8	8A	C1	20	C0	FE	AF	FF	69	B5	A4	4F	DB	J; èŠÁ Àp¯ÿiμ×OŬ
000000A0	0E	B3	A1	49	3D	47	7C	85	2D	B6	01	E5	BB	E8	2A	46	.°;I=G ...-q.â»è*F
000000B0	26	4B	93	2C	08	AD	DF	C0	63	39	3D	25	1F	C5	D5	0C	&K",...ßÀc9=¾.ĂŬ.
000000C0	83	40	AA	F9	D9	18	A9	78	77	40	BC	DA	1C	BF	1B	FC	f@ªùŬ.©xw@¼Ŭ.¿.ü
000000D0	8D	25	E3	96	25	06	BD	60	D4	A5	DC	D4	87	38	92	C9	.¾ă-¾.¾`ÔŹŬŬ±8'É
000000E0	01	67	C6	F2	2A	85	3B	8E	D7	89	22	39	1C	0A	8E	50	.gÆò*...;Ž×% "9..ŽP
000000F0	7A	BB	62	2A	3B	38	73	CE	9E	7E	42	C5	35	14	F1	48	z»b*;8sÎž~BĂ5.ñH
00000100	5B	4C	79	40	DC	62	AF	0A	C1	0B	12	27	62	84	87	71	[Ly@Ŭb¯.Á...'b„+q
00000110	83	9A	CE	1F	9D	11	2D	A3	9F	E3	2F	AC	35	21	C2	4F	fšİ...-£Ÿă/-5!ĂO

Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.